

Raíces de ecuaciones

Uno de los problemas que con frecuencia se presenta, consiste en tener la necesidad de determinar las raíces de una ecuación de la forma: **$f(x) = 0$**

Donde $f(x)$ es una función de la variable real x con coeficientes reales.

Resolver la ecuación consiste en hallar valores numéricos de la variable independiente x , llamados RAÍCES de la ecuación, tal que reemplazados en el primer miembro la anulan.

El álgebra provee fórmulas de resolución para ecuaciones cuyos primeros miembros son polinomios, hasta el cuarto grado inclusive.

Para ecuaciones de grado mayor no existen métodos exactos que las resuelvan. De igual manera ocurre con las **ecuaciones** denominadas **trascendentes**.

Objetivo: Estudiar varios procedimientos que permiten calcular valores APROXIMADOS de las raíces.

Las distintas etapas que, inevitablemente, deben seguirse para resolver una ecuación, son:

- ACOTACIÓN de las raíces,
- SEPARACIÓN de las raíces, y
- APROXIMACIÓN de las raíces.

ACOTACIÓN DE LAS RAÍCES

Consiste en determinar un intervalo abierto, denominado INTERVALO DE ACOTACIÓN, que contenga a todas las raíces que pudieran interesar.

Existen maneras precisas de operar cuando las ecuaciones son algebraicas. Cuando se trata de ecuaciones trascendentes, el estudio debe realizarse para cada caso en particular.

SEPARACIÓN DE LAS RAÍCES

La práctica de SEPARAR LAS RAÍCES equivale a realizar una partición del intervalo de acotación, tal que, en cada subintervalo cerrado se encuentre una y solamente una raíz.

Para separar raíces de ecuaciones algebraicas se estudiarán algunos métodos particulares. Cuando se trata de ecuaciones trascendentes el estudio debe realizarse para cada caso especial. **Ej de ecuaciones trascendentes:**

$$\cos(x) - x + 1 = 0; v(t) = t^3 - 2t^2$$

Este paso es de fundamental importancia, para evitar pasar por alto algunas raíces o no identificar raíces múltiples, principalmente.

APROXIMACIÓN DE LAS RAÍCES.

Consiste en calcular el valor numérico de las raíces con la precisión preestablecida.

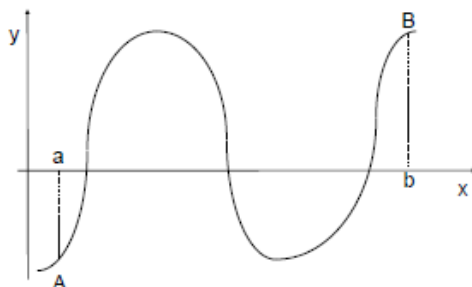
Para poder lograrlo se estudiarán métodos de aplicación general; útiles tanto para el caso de ecuaciones algebraicas como para las trascendentes. Se verán métodos especiales dedicados a ecuaciones algebraicas, cuya ventaja es un mayor rendimiento, velocidad y sencillez de operación.

Comportamiento de las Ecuaciones

Considérese un intervalo $(a;b)$ en el cual una función $f(x)$ es continua, y sea AB el arco que la representa en coordenadas cartesianas, entonces es posible afirmar que:

- I. Si $f(x)$ tiene distintos signos en dos puntos de abscisas a y b , se anula por lo menos una vez en $(a;b)$, y en general, un número impar de veces(1). Consultar la figura 4.1.

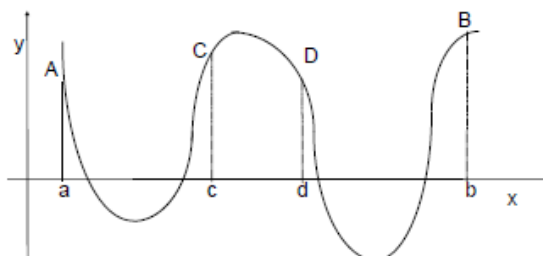
Figura 4.1.



- II. Si $f(x)$ tiene igual signo en dos puntos de abscisas a y b , o bien se anula un número par de veces en el intervalo $(a;b)$, o bien no tiene ninguna raíz en el mismo.

Puede apreciarse en la figura 4.2, que entre los puntos $x=c$ y $x=d$, la función no se anula, mientras que, en el intervalo $(a;b)$ se anula cuatro veces.

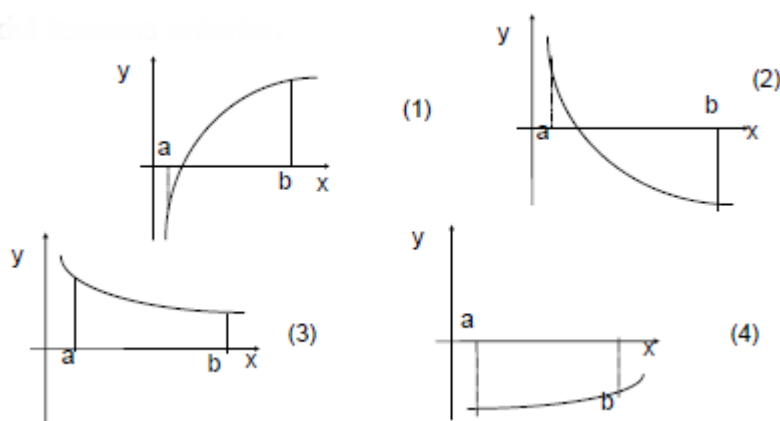
Figura 4.2.



- III. Si $f(x)$ es monótona creciente (o monótona decreciente) en el intervalo $(a;b)$; $\rightarrow f'(x)$ tiene un signo determinado (más o menos) en todo punto del intervalo, y es
 - $\text{sg } f(a) \neq \text{sg } f(b)$, $\Rightarrow$, hay una sola raíz r de $f(x)=0$, mientras que,
 - $\text{sg } f(a) = \text{sg } f(b)$, $\Rightarrow$, con seguridad no hay ninguna raíz.

Nota: Una función entre conjuntos ordenados, se denomina monótona (isótona), si conserva el orden dado.

En la figura 4.3, se representan los distintos casos del teorema anterior.



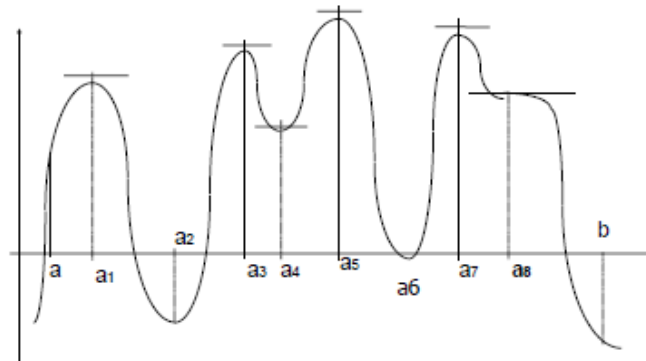
- **IV.** Entre cada par de raíces consecutivas de $f'(x)$ la función $f(x)$ es creciente o decreciente; es decir, monótona y de acuerdo a III, tiene una sola raíz o ninguna.

En la figura 4.4, se puede observar gráficamente distintas opciones de estos últimos teoremas.

Nótese que en a_6 , es $f(a) = f'(a) = 0$, siendo pues, una raíz de tipo especial: RAÍZ MÚLTIPLE, (en este caso doble).

En el punto a_8 , se presenta otra particularidad; en este caso se trata de un PUNTO DE ENSILLADURA.

■ Figura 4. 4.



MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE ECUACIONES

Se estudiarán varios métodos de resolución de ecuaciones, los que podrán ser aplicados tanto a la resolución de ecuaciones algebraicas como trascendentes.

La razón de incluir más de un método es el hecho, de que no existe, el método que resuelva todos los problemas que se puedan presentar en la práctica.

Método de Tanteos

En el MÉTODO DE TANTEOS se determinan valores de $f(x)$ correspondientes a valores sucesivos de x hasta que se presente un cambio de signo en la evaluación de $f(x)$, indica que se ha pasado por una raíz.

Se puede obtener una aproximación mejorada del valor de la raíz volviendo al último valor de x que precede al cambio de signo, y a partir de este, calcular los $f(x)$ correspondientes a valores sucesivos de x , reiterando el procedimiento, pero, utilizando, un incremento menor al del inicio, hasta que cambie nuevamente el signo de $f(x)$.

El procedimiento se reitera con incrementos de x cada vez más pequeños hasta lograr un valor suficientemente preciso de la raíz.

Si se aplicara nuevamente para otros subintervalos de separación, se localizarán y aproximarán las sucesivas raíces de $f(x)$, en cada cambio de signo de esta.

Previo a su aplicación: es importante acotar y separar las raíces, con el fin de no pasar por alto alguna de ellas. Elegir cuidadosamente el valor inicial del incremento para evitar que no se identifique una de dos raíces muy próximas.

- Método elemental, pero muy laborioso de ser aplicado manualmente,
- De uso corriente debido a la gran capacidad y rapidez de procesamiento de las computadoras electrónicas digitales.

Error en el método de Tanteos

El método visto es un algoritmo infinito que deberá ser detenido indefectiblemente mediante algún procedimiento artificial.

Para lograr la precisión deseada, se detiene el procesamiento cuando la diferencia, en valor absoluto, entre dos valores consecutivos de la variable es **menor o igual** que E positiva y arbitraria, previamente establecida.

Cuando la DIFERENCIA ABSOLUTA resulta: $|x_{i-1} - x_i| \leq E$

Una alternativa muy utilizada, consiste en operar sobre el valor de la función que, en este caso es calculada en todos los pasos para estudiar la evolución del cambio de signo de la función.

Puede detenerse el procesamiento y adoptar el valor de x_i para el cual resulta: $|f(x_i)| \leq E$

Donde E será el error máximo admisible en el procesamiento.

Método del Intervalo Medio

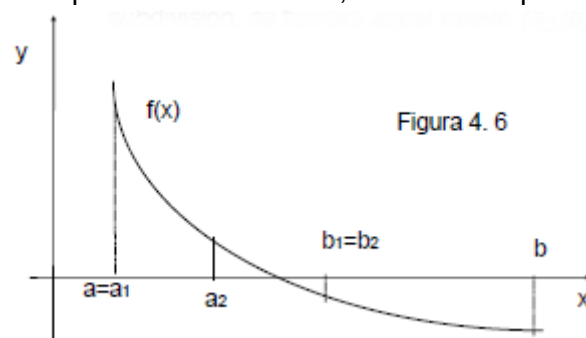
Supóngase que mediante algún método se ha separado una de las raíces de una ecuación dada por: $f(x) = 0$

Bolzano: si $f(x)$ es continua en el intervalo $(a;b)$ y en los extremos toma valores $f(a)$ y $f(b)$, respectivamente, con signos opuestos, entonces, se anula por lo menos una vez, en un punto interior de $(a;b)$.

Una interpretación geométrica del Teorema conduce a dividir el intervalo dado en dos partes iguales;

Si no se anula en el punto de división $\Rightarrow$ se tomará aquel subintervalo $(a_1 ; b_1)$ en cuyos extremos la función tiene signos diferentes (consultar la figura 4.6); es decir, si se cumple la condición: $f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$

Dividiendo el subintervalo obtenido en el paso anterior en dos partes iguales y, si no se anula la función en el nuevo punto de subdivisión, se tomará aquel nuevo $(a_2 ; b_2)$ donde:



Reiterando el procedimiento, se llegará a un punto de subdivisión en el que, al menos teóricamente, se anula $f(x)$

En general, se obtendrá un par de sucesiones indefinidas monótonas que tienden a un número u, tal que:

$$a \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq u \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b$$

Considerando el procedimiento utilizado en la construcción de los subintervalos, es posible escribir

$$\begin{aligned} b_1 - a_1 &= \frac{b-a}{2} \\ b_2 - a_2 &= \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2} \\ b_3 - a_3 &= \frac{b_2 - a_2}{2} = \frac{b-a}{2^3} \end{aligned} \quad \text{Y en general:} \quad (4.4) \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

en la que n representa la cantidad de subdivisiones realizadas en el intervalo (a; b).

Tomando límites para $n \rightarrow \infty$ resulta: (4.5)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n}$$

Entonces, en el punto $x = u$, es $f(u) = 0$, por estar u incluido en el entorno dado por $b - a$, que, por pequeño que este sea, la función toma en sus extremos valores de signos puestos.

Ventajas: Converge para cualquier f continua, es decir no hace falta derivabilidad como en otros métodos que veremos más adelante.

Error en el método del Intervalo Medio

Mediante subdivisiones sucesivas por partes iguales, de un intervalo que contiene la raíz a determinar, se puede construir un algoritmo que permita obtener dicha raíz, con la aproximación que se desee, siempre que se verifique que:

$$b_n - a_n \leq \mathbf{E} \quad (4.6)$$

Se quiere conocer cuántas iteraciones son necesarias realizar para que el error con que se calcula el valor de la raíz no supere un cierto valor arbitrario $E > 0$; en cuyo caso por (4.4) y (4.6) es:

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \leq \mathbf{E}$$

de donde, es posible despejar el número de iteraciones que son necesarias realizar para que el error sea menor o igual a E:

$$n \geq \frac{\log(b-a) - \log \mathbf{E}}{\log 2}$$

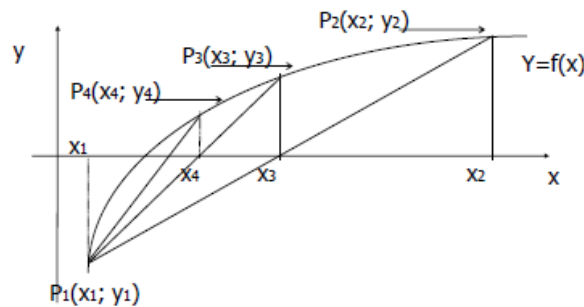
Estudiar la posibilidad de pasar por alto raíces:

- si solo se cuenta con un intervalo inicial de ACOTACIÓN;
- cuando algunas raíces son de multiplicidad superior a uno.

Se evitan si se aplica el método sobre intervalos de SEPARACIÓN exclusivamente.

Metodo de Interpolacion Lineal o de Regula Falsi

Dada $f(x) = 0$, donde, uno de los subintervalos de separación viene dado por $(x_1; x_2)$, en el cual se cumple también que: $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, tal como se ilustra en la figura 4.7, para $y = f(x)$.



Como $f(x_1)$ y $f(x_2)$ tienen signos diferentes, de ser monótona en el intervalo dado $(x_1; x_2)$, entonces $f(x)$ tendrá una raíz entre x_1 y x_2 .

La ecuación de la recta que pasa por los puntos $P_1; P_2$, es: $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

Para hallar la intersección con el eje de las abscisas se hace $y=0$, tomando x el valor x_3 , en la cual x_3 es una mejor aproximación del verdadero valor de la raíz.

Resulta entonces:

$$-y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_3 - x_1)$$

y, despejando de esta última: $x_3 = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{y_2 - y_1}$

El valor determinado de esta manera, se sustituye en la función para calcular el correspondiente valor de y_3 .

Luego se realiza una comparación entre los signos de $f(x_3)$ con los de $f(x_1)$ y $f(x_2)$, desechando el punto para el cual la función tiene igual signo que $f(x_3)$.

Seguidamente con idéntico procedimiento al ya expuesto, se reitera el primer paso entre los puntos del subintervalo así obtenido con el objeto de determinar el valor de x_4 , que es aún una mejor aproximación de la raíz buscada.

Convergencia en el metodo de Interpolacion Lineal

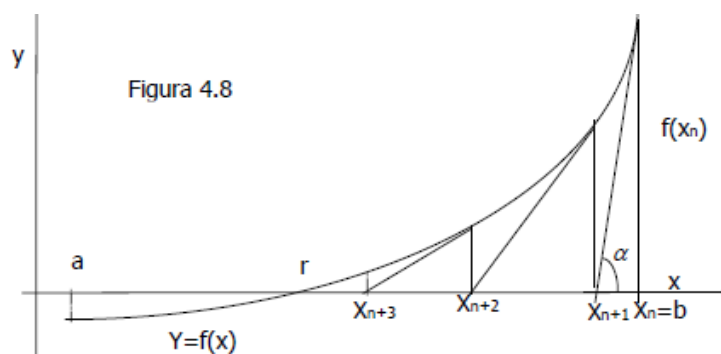
Para tener la seguridad que el Método de Interpolación Lineal converge, es necesario que satisfaga, en los puntos $x_1; x_2$ (extremos del subintervalo inicial) algunas condiciones específicas:

1. $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$
2. $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (x_1; x_2)$
3. $f(x)$ debe ser monótona para todo punto del intervalo $(x_1; x_2)$

Método de Newton-Raphson

Muy útil para mejorar una primera aproximación a una raíz r de una ecuación de la forma $f(x) = 0$

Aproximación obtenida por simples **tanteos**, o mediante algún **recurso gráfico**, etc.



Si x es una primera aproximación al valor de una raíz, la que puede ser directamente uno de los extremos del intervalo cerrado de separación $[a ; b]$.

Se dibuja una recta tangente a la curva en el punto $x = x_n$, interceptará al eje de las abscisas en un valor dado por $x = x_{n+1}$, que constituye una aproximación mejorada de la raíz r .

Se puede observar que la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ es:

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(x_n) = \frac{f(x_n)}{x_n - x_{n+1}}$$

de donde:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (4.8)$$

Para que esto último tenga sentido, hay que suponer $f'(x_n) \neq 0$

El valor de la función, y el de su derivada, son conocidos para el valor $x = x_n$, y la nueva aproximación de la raíz x_{n+1} , se obtiene utilizando la ecuación (4.8).

Se repite el procedimiento descrito, partiendo de esta nueva aproximación, para obtener una mejor. Se continua hasta que dos valores consecutivos de la raíz aproximada difieran en una cantidad igual o menor que un cierto E positivo y arbitrario, previamente prescrito.

Convergencia del método de Newton-Raphson

Tal como se puede apreciar en la figura 4.9, si se aplica el procedimiento en el punto $x_n = b$, en lugar de lograr una mejor aproximación a la raíz, el procedimiento se hubiera alejado de ella.

Lo mismo sucede si el procedimiento se hubiese aplicado en el punto $x_n = a$.

Fourier, estableció ciertas condiciones sobre el punto en el cual debe ser aplicado el procedimiento de N - R, en función de los signos que toman $f(x)$ y $f''(x)$, pues, de lo contrario, la aplicación del método podría resultar **divergente**.

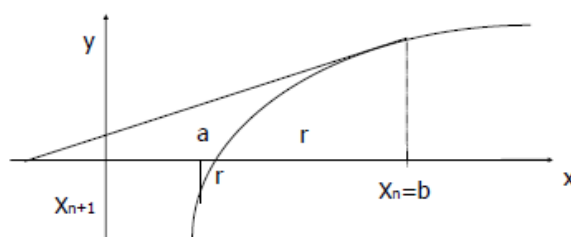
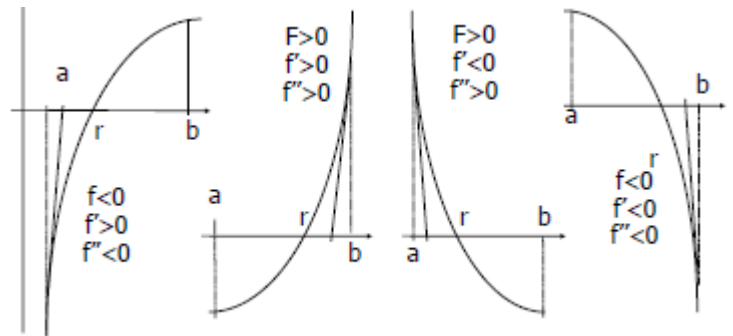


Figura 4.9

Se supondrá, entonces, que en el punto x_n , tanto la función, como sus derivadas de primero y segundo orden tienen un signo determinado, distinto de cero.

Fourier estableció que el procedimiento de Newton-Raphson debe aplicarse en caso de que $f(x_n)$ y $f''(x_n)$ tengan **igual signo**; de no ser así, en general, el procedimiento es divergente. En la figura 4.10 se hallan representados gráficamente los cuatro diferentes casos, donde el método de Newton Raphson es aplicable.

Figura 4.10



Demostración analítica.

Tomando los 3 primeros términos del desarrollo en serie de Taylor de orden 2, aplicado en un entorno del punto $x = a$, resulta:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{1}{2}(x-a)^2 f''(\xi) \quad ; \quad a < \xi < x$$

para el valor de la variable igual al de la raíz r , se verifica que $f(r) = 0$

Suponiendo ahora que, $f'(a) \neq 0$, en el punto $x = r$, se tiene:

$$0 = f(a) + (r-a)f'(a) + \frac{1}{2}(r-a)^2 f''(\xi) \quad ; \quad a < \xi < r$$

y despejando de esta última, el valor de r correspondiente al segundo término, se obtiene:

$$r = a - \frac{f(a)}{f'(a)} - \frac{1}{2}(r-a)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(a)} \quad ; \quad a < \xi < r$$

Los dos primeros términos determinan, el valor aproximado de la raíz que, si se lo designa con a' , resulta: (4.10)

$$a' = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

que, como puede comprobarse, es equivalente a N-R.

Se demostrará que a' está más próximo a r que el valor de a , suponiendo que la función $f(x)$ y la derivada segunda $f''(x)$ tienen igual signo en un entorno del punto $x = a$.

En efecto:
$$r - a' = -\frac{1}{2}(r-a)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(a)} \quad (4.9)$$

de donde y luego de dividir ambos miembros por $a - a'$:
$$\frac{r - a'}{a' - a} = \frac{1}{2} \frac{(r-a)^2 f''(\xi)}{f(a)} > 0$$

esta igualdad afirma que, si $f''(\xi)$ tiene igual signo que $f(a)$ $\rightarrow$ el numerador y el denominador del primer miembro tienen el mismo signo; o sea, que a' está situado entre los valores de a y r , vale decir, **a' mejora la aproximación dada por a .**

OBSERVACIÓN DE FOURIER, es posible afirmar que:

Una función $f(x) = 0$, definida, monótona y dos veces continuamente derivable ($f \in C^2$) en el intervalo $(a; b)$, que satisface las siguientes condiciones:

- I. $f(a).f(b) < 0$

- II. $f'(x)$ distinta de 0 para todo x comprendida en $(a;b)$
- III. $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ con x comprendida en $(a;b)$

Entonces, tomando x_0 como primera aproximación de la raíz r , el método de NEWTON - RAPHSON converge a la única solución r de $f(x) = 0$.

Nota: La tercer condición puede ser satisfecha en los dos extremos del intervalo de separación; en uno solo de ellos o, eventualmente, en ninguno. En la figura 4.9 se muestra el caso en que uno de los dos extremos del intervalo de separación permite la aplicación del método; mientras que, el otro no.

Con la aplicación de la fórmula dada por la expresión 4.8, se comete un error absoluto expresado por $E < |r - a|$ que según la expresión 4.9, en algún momento del cálculo, resulta:

$$E < \left| \frac{(r-a)^2 f''(\xi)}{2 f'(a)} \right| \quad 4.10$$

Procedimiento de Newton Raphson.

Las técnicas para detener el algoritmo: seleccionar una tolerancia $E > 0$ y construir $p_1, p_2, \dots, p_n$ hasta que:

- $|p_n - p_{n-1}| < E$;
- $|p_n - p_{n-1}| / p_n < e$; o $f(p_n) < E$.

Esta última forma puede no proporcionar información acerca del error real: $|p_n - p_{n-1}|$

Ventajas: Técnica extremadamente eficaz.

Dificultad: Necesidad de conocer la derivada de f en cada aproximación.

Con frecuencia f es difícil de obtener y requiere de más operaciones aritméticas para calcularse que $f(x)$.

A fin de evadir el problema de la evaluación de la derivada en el Método de Newton se lleva a cabo una pequeña variante: Método de la secante.

Raíces de ecuaciones – Teoría General de la iteración

Se presenta con frecuencia la necesidad de resolver: $f(x) = 0$

$f(x)$ es una función de variable real x con coeficientes reales. Hallar valores numéricos de la variable independiente x , llamadas raíces. La razón fundamental para resolver ecuaciones no lineales es que carecen de solución exacta en la mayoría de los casos.

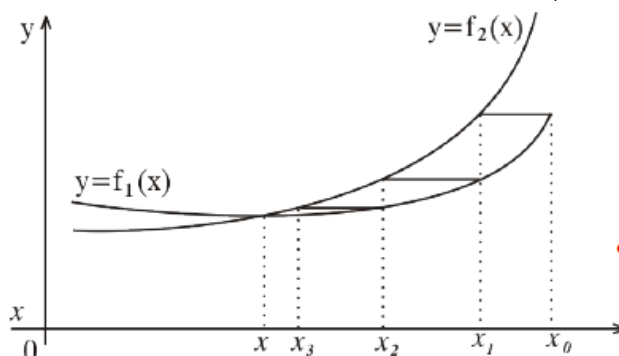
Objetivo: Resolución numérica de ecuaciones mediante la aplicación de métodos iterativos, y además, haciendo uso de los resultados a los cuales ha llegado la TEORÍA GENERAL DE LA ITERACIÓN.

Esta teoría permite categorizar los métodos recursivos o iterativos. Permite elaborar métodos que pueden clasificarse como muy rápidamente convergentes.

Se obtienen valores altamente precisos luego de ejecutar un número relativamente bajo de pasos en el procesamiento.

Método de Iteración

Para calcular r de la ecuación $f(x) = 0$ por el MÉTODO DE ITERACIÓN, es necesario reescribir la expresión analítica de la ecuación dada, en la forma: $f_1(x) = f_2(x)$. Esto requiere la mayoría de las veces un sencillo tratamiento algebraico de la ecuación dada. Si en un entorno del punto común o de intersección de ambas curvas, en la figura siguiente: $y_1 = f_1(x)$; $y_2 = f_2(x)$



• Fig. 1

en un entorno del punto $x = r$, la pendiente de la curva $|f'_1(x)| <$ la pendiente de la curva $|f'_2(x)|$

El proceso que es necesario realizar se sintetiza así :

$$x_0 \Rightarrow f_1(x_0) = f_2(x_1) \Rightarrow x_1$$

$$x_1 \Rightarrow f_1(x_1) = f_2(x_2) \Rightarrow x_2$$

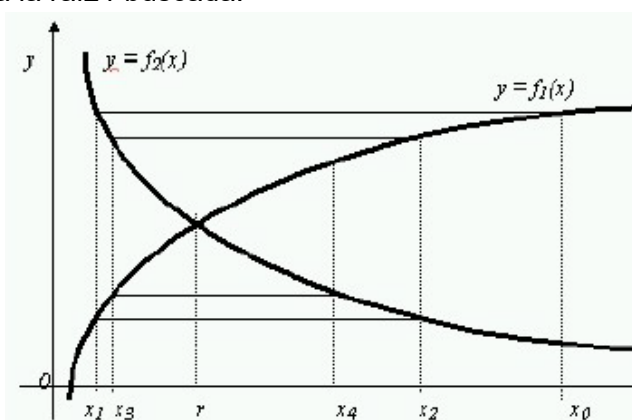
$$x_2 \Rightarrow f_1(x_2) = f_2(x_3) \Rightarrow x_3$$

.....

$$x_n \Rightarrow f_1(x_n) = f_2(x_{n+1}) \Rightarrow x_{n+1}$$

lo cual permite obtener, si el proceso resultase convergente, al valor aproximado r , de la raíz buscada.

Si se parte un x_0 y se procede sistemáticamente se obtendrán valores x_1 ; x_2 ; x_3 que convergen hacia la raíz r buscada.



• Fig. 2

Si las derivadas $f'_1(x)$ y $f'_2(x)$, en un entorno del punto $x = r$, tiene igual signo, como se indica en la figura (1), **y** recibe el nombre de **ESCALERA**.

Si los signos de las pendientes de las curvas involucradas son diferentes, la aproximación se llama en **ESPIRAL**, como se muestra en la figura (2).

Teorema del Valor Medio:

Dados dos puntos a,b; en una curva $y=f(x)$; en que $f(x)$ tiene una derivada continua, la pendiente de la curva entre a y b , $f(b) - f(a) / b-a$ es igual a la pendiente de la tangente a la curva en algún punto intermedio.

Convergencia del método de iteración

Condición de convergencia: demostrar que x_{n+1} es una mejor aproximación a la raíz r que x_n . Para ello, por ser $f_1(r) = f_2(r)$, entonces: $f_1(r) - f_1(x_n) = f_2(r) - f_2(x_{n+1})$

Aplicando el teorema del valor medio a a.m. y tomando módulos, resulta:

$$|r - x_n| \cdot |f_1'(\xi_1)| = |r - x_{n+1}| \cdot |f_2'(\xi_2)|$$

donde, $r < \xi_1 < x_n$; $r < \xi_2 < x_{n+1}$

como $x_n \cong x_{n+1}$ entonces $\xi_1 \cong \xi_2$

Cuando el proceso se encuentra en estado relativamente avanzado; es decir cuando el valor de x_n está próximo al de la raíz r . En todo punto de un entorno de $x = r$, por hipótesis se cumple que: $|f_1'(x)| < |f_2'(x)|$

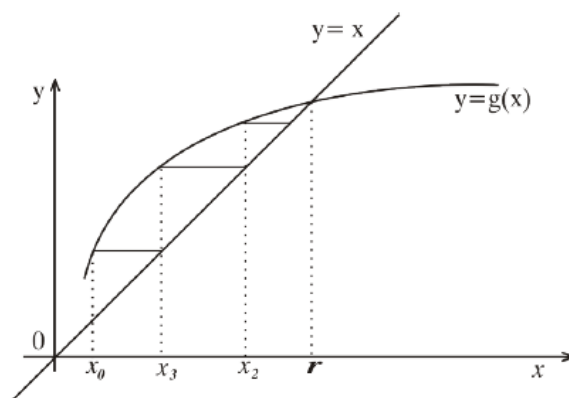
Debe ser: $|r - x_{n+1}| < |r - x_n|$

es decir que, la aproximación de orden $n+1$ de la raíz r es mejor que la aproximación anterior, de orden n .

Utilidad del método de Iteración

Uso más frecuente: cuando la expresión $f(x)$ se puede escribir como $x = g(x)$. Una de las derivadas es constantemente igual a uno. Si x_0 es una aproximación al valor de r ; entonces, si es: $|g'(x)| < 1$ resulta la siguiente sucesión de iteraciones:

$$\begin{aligned} x_1 &= g(x_0) \\ x_2 &= g(x_1) \\ &\dots \\ x_n &= g(x_{n-1}) \\ x_{n+1} &= g(x_n) \end{aligned}$$



Bajo estas condiciones el algoritmo es más sencillo. Es importante, que se cumpla: $|g'(x)| < 1$. Caso contrario, el proceso resultaría divergente, o bien, podría reducirse al caso gral estudiado, ya que, debería ser interceptada primero la curva $y = x$; con lo cual se pierde la posibilidad de lograr el objetivo deseado.

Teoría General de la Iteración

$f(x)=0$, de modo gral., puede ser resuelta haciendo uso de la siguiente expresión recursiva:

$$x_{n+1} = \phi(x_n) \quad \bullet \quad (*)$$

Los métodos categorizados como MÉTODOS ITERATIVOS; y se resuelven tomando x_0 como una 1era. aproximación de la raíz real r .

Mediante (*) se puede generar una sucesión $x_0; x_1; x_2; \dots; x_n$ que aproximan el valor r .

Llamando $E_k = x_k - r$, de la raíz, resulta:

$$x_0 = r + E_0 ; x_1 = r + E_1 ; \dots ; x_n = r + E_n \quad (5.5)$$

Bajo condiciones expuestas, la sucesión $x_0; x_1; \dots; x_n$ tenderá al valor r si, para algún k en adelante:

$$(5.6) \quad |E_k| > |E_{k+1}| > |E_{k+2}| > \dots > |E_n| \rightarrow 0$$

Reemplazando los valores de x_{n+1} y x_n de la expresión (*), por los correspondientes dados en la (5.5), se obtiene (5.7):

$$r + E_{n+1} = \phi(r + E_n)$$

y, aplicando el teorema de TAYLOR al segundo miembro de (5.7), es:

$$r + E_{n+1} = \phi(r) + E_n \phi'(r) + \frac{1}{2!} E_n^2 \phi''(r) + \dots$$

pero, dado que r es una raíz de la ecuación dada, finalmente resulta:

$$E_{n+1} = E_n \phi'(r) + \frac{1}{2!} E_n^2 \phi''(r) + \frac{1}{3!} E_n^3 \phi'''(r) + \dots$$

Considerando las consecuencias de este resultado tan importante, es posible distinguir los siguientes casos:

Caso 1.- $\phi'(r) \neq 0$.

Despreciando desde el término de 2do. orden en adelante, resulta:

$$(5.9) \quad E_{n+1} \cong E_n \phi'(r)$$

Si $|\phi'(r)| < 1$, $\rightarrow$, c/ término de: $|E_k| > |E_{k+1}| > |E_{k+2}| > \dots > |E_n| \rightarrow 0$

será menor que el anterior, de tal modo que la sucesión $x_0; x_1; x_2; \dots; x_n$ tenderá al valor de r .

Es un caso ITERACIÓN DE 1er. ORDEN DE CONVERGENCIA. Es un proceso lineal de E_n .

Dado que el valor de r es desconocido, en (5.9), se puede reemplazar su valor por el de x_n .

Caso 2.- $\phi'(r) = 0$; $\phi''(r) \neq 0$.

Si se despreciara desde el 3er. orden y potencias superiores de E_n :

$$(5.13) \quad E_{n+1} \cong \frac{1}{2} \phi''(r) E_n^2$$

Para que la sucesión $x_0; x_1; x_2; \dots$ converja a la raíz r , es necesario que la derivada 2da. sea finita y E_0 sea relativamente pequeño.

Se puede deducir de (5.13) que cada error es proporcional al cuadrado del anterior $\rightarrow$ velocidad de la convergencia, es mayor.

ITERACIÓN DE 2do. ORDEN (caso de 2do. ORDEN DE CONVERGENCIA).

Duplican el nro. de dígitos exactos en cada iteración; si en un cierto paso se mejora la aproximación de 4 a 8 decimales exactos, en el sgte. se mejorará de 8 a 16 decimales exactos.

Caso 3.- $\phi'(r) = 0$; $\phi''(r) = 0$; $\phi'''(r) \neq 0$

$$E_{n+1} = E_n \phi'(r) + \frac{1}{2!} E_n^2 \phi''(r) + \frac{1}{3!} E_n^3 \phi'''(r) + \dots$$

De manera similar a lo anterior y realizando toda la operatoria, resulta la siguiente relación de errores:

$$E_{n+1} \cong \frac{1}{3!} \phi'''(r) E_n^3$$

Se presenta rara vez en la práctica, obtener una convergencia muy rápida;

Desventaja: función como sus sucesivas derivadas, expresiones mucho más complejas que en los anteriores.

Consecuencia: el tiempo ganado debido a la rapidez de convergencia, dificultad de evaluación de la función y sus derivadas.

Se trata de una ITERACIÓN DE TERCER ORDEN o bien que, este caso es de **3er ORDEN DE CONVERGENCIA**.

Siguiendo una metodología similar, pueden ser definidos órdenes de iteración o convergencia más altos. Rara vez se presentan en la práctica;

La ventaja en el aumento en la velocidad de convergencia de los mayores órdenes, se ve neutralizada por la engorrosa evaluación de la función y sus sucesivas derivadas.

Proceso Delta - Cuadrado de Aitken (Δ^2)

Método idóneo para acelerar la convergencia de cualquier fórmula recursiva (proceso iterativo) de 1er. Orden.

Sean $x_{n-1}; x_n; x_{n+1}$ aproximaciones sucesivas y consecutivas de la raíz r de $f(x)=0$ obtenidas mediante un método de 1er. Orden DE CONVERGENCIA;

Los errores $E_{n-1}; E_n; E_{n+1}$ correspondientes, están dispuestos $\approx$, según una progresión geométrica:

$$\frac{E_{n+1}}{E_n} \cong \frac{E_n}{E_{n-1}}$$

o, lo que resulta equivalente: $\frac{x_{n+1} - r}{x_n - r} \cong \frac{x_n - r}{x_{n-1} - r}$

Ecuación que, resuelta en términos de r , resulta:

$$r \cong \frac{x_{n-1} x_{n+1} - x_n^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}$$

Sumando y restando al segundo miembro de esta última expresión, el término x_{n+1} , se obtiene:

$$r \cong x_{n+1} + \frac{x_{n-1} x_{n+1} - x_n^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}} - x_{n+1} = x_{n+1} - \frac{x_{n+1}^2 - 2x_{n+1} x_n + x_n^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}$$

y, en definitiva: $r \cong x_{n+1} - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}$ ● 5.20

La metodología, haciendo uso de la expresión anterior:

1. Inicio con $x=x_0$, de cualquier algoritmo iterativo de 1er. orden, se calculan dos aproximaciones sucesivas $x_1; x_2$ de la raíz r que, juntamente con la primera aproximación x_0 constituyen la terna de base del método de AITKEN,
2. Haciendo uso de la expresión (5.20) se calcula una cuarta aproximación a la raíz r que, si satisface las condiciones de precisión previamente establecidas para el cálculo, se toma como tal,
3. De no resultar satisfactoria la aproximación obtenida en el paso anterior, es utilizada como primera aproximación para hallar otros dos valores sucesivos de la raíz, mediante el método iterativo original.
4. Se reiteran los puntos 2 y 3 hasta satisfacer las condiciones de precisión previamente establecidas para la raíz.

Ejemplo de iteración, conjuntamente con la aceleración de la convergencia de AITKEN, determinar la raíz comprendida en el intervalo (1;2) de la ecuación: $e^x - x^2 - 3 = 0$ con una aproximación de cuatro cifras decimales exactas.

Solución: Primero, y según las condiciones establecidas, es necesario volver a escribir la ecuación dada bajo la forma: $x = \phi(x) = \sqrt{e^x - 3}$

de donde, puede deducirse que: $\phi'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 3}}$

En consecuencia, comenzando con $x_0 = 1$, es negativa la cantidad subradical del denominador, por lo tanto resulta conveniente hacer $x_0 = 1,1$. Con ello: $\phi'(x) \approx 23,27$

Dado que el valor obtenido es $> 1 \rightarrow$ no se generará un proceso convergente.

Resultado imprescindible escribir la ecuación en forma diferente.

Sea: $x = \phi(x) = \ln(x^2 + 3)$ de donde: $\phi'(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$ y finalmente, tomando $x_0 = 1$,

resulta: $\phi'(1) = 0,5$ valor aceptable, se requiere que $|\phi'(r)| < 1$

Entonces la relación: $x_{n+1} = \ln(x^2 + 3)$ con $x_0 = 1$, es idónea para iniciar el procedimiento descrito, resultando: $x_0 = 1$; $x_1 = 1,38629$; $x_2 = 1,5367$

Utilizando los valores hallados con el objeto de la aplicación de la expresión (5.20), se obtiene: $x_3 = 1,83405$

Aplicando nuevamente el método de iteración original, da como resultado:

$$x_4 = 1,85062 ; x_5 = 1,86016$$

valores que, juntamente con el de x_3 y la reiteración de la fórmula de recurrencia (5.20), arroja: $x_6 = 1,87311$

Tomando x_6 valor como primera aproximación del método de iteración, resultan:

$$x_7 = 1,87311 ; x_8 = 1,87311$$

En los tres últimos resultados no se ha obtenido mejoría alguna, pudiéndose aceptar $r=1,87311$ como valor de la raíz con todas sus cifras decimales exactas.

Resolver el mismo problema utilizando Método de Iteración y comparar el nro. de iteraciones requerido.

Tabla Comparativa de Métodos

Newton-Raphson	2do. orden de Newton	Iteración
Necesita un buen valor inicial	Converge más rápido aún	Convergencia lenta
Evalua en cada paso la función y su derivada	Aproximación extremadamente cercana a r con un mínimo de pasos	Gran sencillez y flexibilidad para elegir la forma de las funciones
Error por redondeo no se incrementa	Limitado a ec. con deriv.de orden superior simples	
Aplicable a raíces complejas. Derivada puede no existir en todos los puntos	Aplicable a raíces complejas	

Conclusiones:

- No existe ningún método que sea la panacea universal, la selección del mismo depende de la función particular $f(x)$.
- Un programa eficiente debe producir una aproximación a una o más soluciones de $f(x) = 0$, teniendo cada una un error absoluto o relativo dentro de la tolerancia fijada y el resultado debe generarse en un tiempo razonable.
- Existen numerosos software que contienen desarrollos de los métodos numéricos, por ejemplo:
 - Subrutinas en la biblioteca ISML(International Mathematical Software Library) (EEUU)
 - Subrutinas NAG (Numerical Algorithms Group)(Gran Bretaña)
 - Subrutinas NUMERICAL RECIPES en Fortran 77, Pascal y C (Cambridge University Press) (Gran Bretaña)
 - MATLAB: Paquete de cálculo numérico: ROOTS : para calcular todas las raíces reales como complejas
 - MATHEMATICA- Paquete de cálculo simbólico con funciones ya programadas.